

广州沥心沙大桥复合防撞装置抗撞性能分析

田怀念

(中国铁建华中区域总部苏南指挥部,江苏 苏州 215100)

摘 要: 广州沥心沙大桥主桥为(55+85+55) m T 形刚构桥,由于发展需要,将该桥跨越的航道等级由Ⅲ级提升至Ⅰ级(通行 3 000 DWT 船舶)。为提高该桥的防撞能力,提出采用一种固定式波折钢板-钢覆复合防撞装置。该装置主要由钢面板、波折钢板、聚氨酯芯材、GFRP 防护层和方形橡胶垫块构成。为分析船舶撞击下该装置的耗能能力和防护性能,以主桥 18 号墩的防撞设计为背景,将该装置设置在承台,采用有限元软件 LS-DYNA 建立船-复合防撞装置-桥的碰撞模型,进行船桥碰撞动力计算分析,研究船艏、复合防撞装置及承台损伤情况。结果表明:设置复合防撞装置后,桥梁结构响应明显减小;钢面板是主要的耗能构件,发挥出良好的缓冲吸能作用;在受到船艏碰撞时,仅复合防撞装置迎撞面产生较大变形,船艏发生轻微变形,而承台及桥墩未发生大的变形,混凝土保持完好。该复合防撞装置生产、安装工艺简单,运营维护方便,具有较好的经济性和适用性。

关键词: 刚构桥;波折钢板-钢覆复合防撞装置;船桥碰撞;撞击力;耗能能力;损伤;有限元法

中图分类号: U443.26;U441

文献标志码: A

Analysis of Collision Protection Performance of Composite Anti-Collision Devices for Lixinsha Bridge in Guangzhou

TIAN Huainian

(China Railway Construction Corporation Central China Regional Headquarters Southern Jiangsu Headquarters, Suzhou 215100, China)

Abstract: The main bridge of Lixinsha Bridge in Guangzhou is a T rigid-frame bridge with a main span of 85 m and two side spans of 55 m. To accommodate local economic development, the navigation channel below the bridge has been upgraded from Grade Ⅲ to Grade Ⅰ (available for the 3 000 DWT ships). The bridge has been equipped with a type of fixed composite anti-collision devices to provide better collision protection. The device mainly consists of steel cladding, corrugated steel plates, polyurethane core, GFRP protection cover and square rubber blocks. Based on the pier No.18, a finite element model was developed in LS-DYNA to simulate the interaction of the ship, composite anti-collision device and the bridge, aiming to analyze the energy dissipation capacity and protection performance of the device during a collision event. The impact forces on the bridge were calculated to figure out the likely damages in the bow, composite anti-collision device and pile cap. It is shown that after equipped with the composite anti-collision device, the responses of the bridge are significantly weakened. The steel cladding is the main energy dissipation component, which displays great buffering and energy absorbing functions. When the bow of a ship hits the pier, the part of the device facing the pier is notably deformed, while minor deformation is seen on the bow, and no significant deformation is found in the pile cap

收稿日期: 2022-10-19

基金项目: 国家自然科学基金项目(51878156); 中铁二十局创新科研项目(YF2201QL01B, YF2101QL01C)

Project of National Natural Science Foundation of China (51878156); Innovative Research Projects of China Railway 20th Bureau Group Corporation Limited (YF2201QL01B, YF2101QL01C)

作者简介: 田怀念,高级工程师,E-mail:530913805@qq.com。研究方向:桥梁工程。

and pier, and the concrete keeps intact. The composite anti-collision device is of good economy and applicability for its convenience of fabrication, installation and maintenance.

Key words: rigid-frame bridge; composite anti-collision device made from corrugated steel plate and steel cladding; ship-bridge collision; impact force; energy dissipation capacity; damage; finite element method

1 概述

沥心沙大桥(洪奇沥第二大桥)位于广州市南沙区万顷沙镇,跨越洪奇沥水道(航道等级为Ⅲ级,设计最高和最低通航水位分别为+1.236、-1.043 m),是连接南沙经济开发区与三民岛的主要通道。桥梁全长 787 m,桥宽 9.8 m,桥面设双向 2 车道,无人行道。该桥主桥为(55+85+55) m T 形刚构桥(图 1),主梁采用 T 形刚构带挂孔结构(挂孔为 25 m 预应力混凝土简支 T 梁)。下部结构采用桩柱式桥墩(墩柱横截面尺寸为 7.2 m×5.6 m),承台采用混凝土结构(高 2.5 m),基础采用钻孔灌注桩^[1]。18 号墩结构布置见图 2。

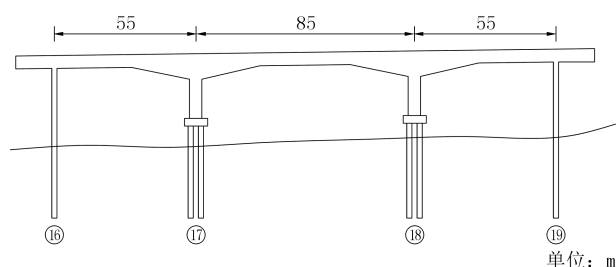


图 1 沥心沙大桥主桥立面布置

Fig. 1 Elevation View of Main Bridge of Lixinsha Bridge

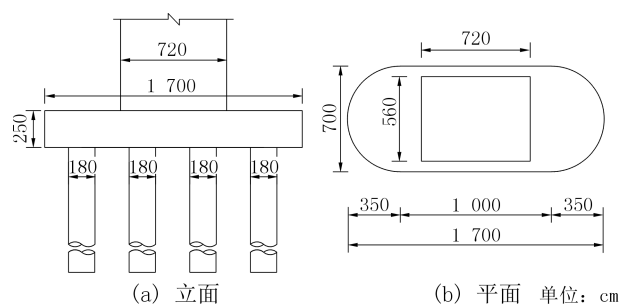


图 2 18 号墩结构布置

Fig. 2 Configuration of Pier No. 18

沥心沙大桥 1992 年建成,原设计荷载等级为公路Ⅱ级,汽—20 级、挂—100,建成后通行车辆较多。该桥于 2009 年经维修加固,将桥梁荷载等级提高至城—A 级荷载。该桥虽已进行维修加固,但防撞能力仍然有限;同时根据《广东省航道发展规划(2020—2035 年)》,将该桥跨越的洪奇沥水道航道等级由Ⅲ级提升至Ⅰ级,增加了桥墩受船舶撞击的风险。为提高该桥的防撞能力,拟对主桥 16~19 号

墩采取防撞措施。

实际工程中采取的防撞措施大致可分为两类:主动防护和被动抗撞^[2-5]。相比于主动防护,被动抗撞措施能够更加精准地降低船毁桥塌的概率,广泛应用于通航水域的大型桥梁中,其中最为典型的防护措施是设置防撞装置^[6-7]。目前,主要的防撞装置有护舷式装置、桩承式装置、人工岛、重力式防撞墩等^[8]。传统护舷式装置在船舶撞击下,面板易发生穿刺^[9-10],该装置耗能构件的参与有限,防撞装置整体耗能效率较低,仅适用于中、低能量碰撞。桩承式装置通过桩基础的延性弯曲变形耗散碰撞动能,对桥位地质条件要求较高,经济性较差。人工岛隔离了桥墩和船舶,针对高能量碰撞可提供有效的防护,但其对桥位航道及水文环境影响和依赖性较大。重力式防撞墩通过船艏变形耗散能量,船舶可能发生明显损伤。本文提出一种新型固定式波折钢板-钢覆复合防撞装置(以下简称复合防撞装置)代替传统的护舷式装置,该装置可通过内部波折钢板和聚氨酯泡沫耗散能量,提高防撞装置的耗能效率。

为分析复合防撞装置结构的防护性能,为类似桥梁防撞装置的设计和应用提供参考,以沥心沙大桥主桥 18 号墩的防撞设计为背景,采用有限元软件 LS-DYNA 建立船-复合防撞装置-桥的碰撞模型,针对设置、未设置防撞装置,进行不同水位(常水位 -0.136 m 和高水位 +1.236 m)、撞击角度(正撞 0° 和斜撞 20°)下的船桥碰撞动力计算分析。

2 波折钢板-钢覆复合防撞装置结构

根据《内河通航标准》^[11]及桥址航道调查报告,洪奇沥水道Ⅰ级通航航道设防船型为 3 000 DWT 船舶,船舶在航行过程中同时存在正撞(撞击角度为 0°)和斜撞桥墩的风险。根据船舶碰撞风险评估报告,洪奇沥水道的常水位与 18 号墩承台表面的高度基本持平,碰撞时船艏首先与承台接触,故在 18 号墩承台处设置复合防撞装置。同时,由于洪奇沥水道的通航高水位和常水位的落差较小,复合防撞装置采用固定式结构。为抵御大吨位船舶的冲击,18 号墩采用的复合防撞装置基本防护厚度设计为 3 m;

同时在 18 号墩上游侧设计为筏型构造,并适当增加结构厚度,以提升碰撞时船舶的航行转向能力。为保证复合防撞装置对桥梁承台的保护效果,复合防撞装置的安装高度及上、下表面均与 18 号墩的承台齐平。复合防撞装置结构布置见图 3。

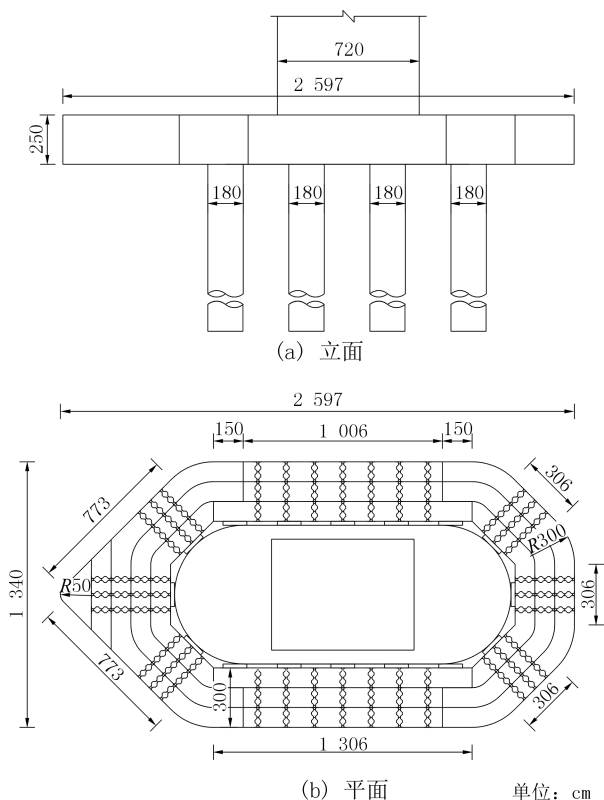


图 3 18 号墩复合防撞装置结构布置
Fig. 3 Composite Anti-Collision Device in Pier No. 18

该复合防撞装置主要由钢面板、波折钢板、聚氨酯芯材、GFRP 防护层和方形橡胶垫块构成,见图 4。钢面板作为外部面板,为防撞装置的基本箱体结构,主要作用是分布船舶撞击力,使更大区域协同受力;波折钢板安装在箱体内部,通过挤压折叠变形耗散冲击能量,是重要的吸能耗能元件,能够连接前、后钢面板协同受力,改善防撞装置的整体受力情况;聚氨酯芯材填充在钢套箱的内部,是一种良好的柔性吸能材料,同时可降低结构的整体比重;GFRP 防护层包裹在钢套箱的外围,可有效预防潮湿环境下钢板腐蚀;方形橡胶垫块在防撞装置和桥墩相互接触时起到缓冲作用。防撞装置在桥位岸边初步拼装后,由船只托运至防护墩柱附近进行二次拼装成型,并与承台固定。

3 碰撞分析有限元模型

采用有限元软件 LS-DYNA 分别建立船舶、复

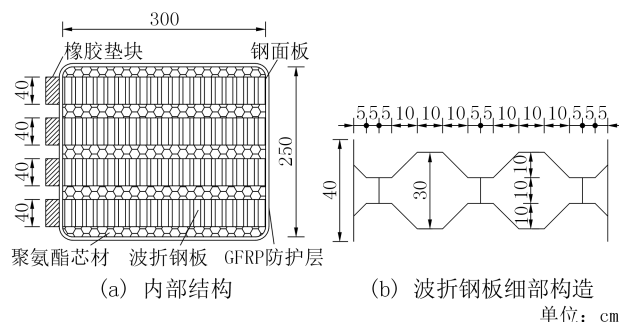


图 4 复合防撞装置内部结构及波折钢板细部构造
Fig. 4 Details of Composite Anti-Collision Device and Corrugated Steel Plates

合防撞装置及沥心沙大桥主桥模型(船-复合防撞装置-桥的碰撞模型),并进行碰撞计算分析。

3.1 船舶有限元模型

18 号墩的设防船型为 3 000 DWT 船舶(总长 86.6 m、型宽 14.6 m、型深 7.25 m、吃水 5.8 m;船甲板、船底板、舷侧外板及肋骨厚度均为 12 mm),船舶(外部包括主甲板、护舷及船艏钢板,内部包括次甲板、船底板、纵桁及横梁)和船身均采用 Q235 钢。采用 LS-DYNA 软件建立船舶有限元模型(图 5)。模型中,船舶采用 Shell 单元、双线性弹塑性材料模型(*MAT_PLASTIC_KINEMATIC)模拟,其屈服后切线模量和破坏应变分别为 1 180 MPa 和 0.35,应变率参数 C 和 p 分别取 40.4 和 5^[12-13]。船身采用 Solid 单元、刚体材料模型(*MAT_RIGID)模拟。考虑附连水效应对船舶航行的影响^[14],船舶总质量取 4 865 t。

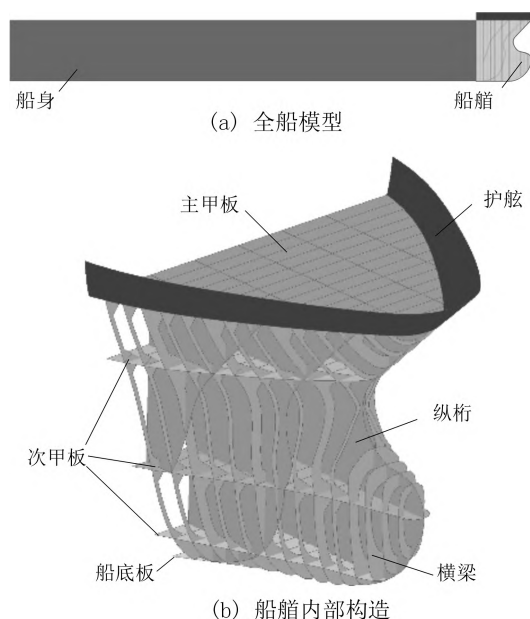


图 5 船舶有限元模型
Fig. 5 Finite Element Model of Ship

3.2 主桥模型

采用 LS-DYNA 软件建立沥心沙大桥主桥有限元模型(图 6)。模型中,主梁采用 Solid 单元、弹性材料模型(* MAT_ELASTIC)模拟,桥墩及承台均采用 Solid 单元、各向异性脆性损伤材料模型(* MAT_BRITTLE_DAMAGE)模拟。主梁、桥墩及承台均为 C40 混凝土结构;钢筋采用热轧钢筋,其屈服强度、硬化模量和破坏应变分别为 330、1 180 MPa和 0.1。主梁、桥墩及承台运用共节点连接,不考虑粘结滑移效应。为模拟桩基对承台的位移限制,采用关键字 * SPC_SET约束承台底面的 3 个平动自由度。

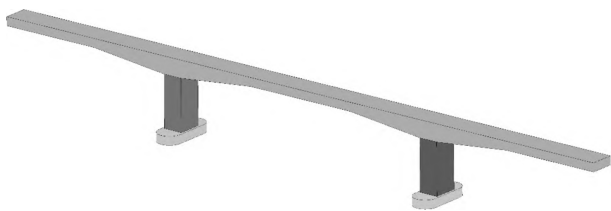


图 6 沥心沙大桥主桥有限元模型
Fig. 6 Finite Element Model of Main Bridge of Lixinsha Bridge

3.3 复合防撞装置有限元模型

采用 LS-DYNA 软件建立复合防撞装置有限元模型(图 7)。模型中,钢面板和波折钢板均采用 Shell 单元、双线性弹塑性材料模型(* MAT_PLASTIC_KINEMATIC)模拟,密度 7 850 kg/m³,弹性模量 2.06×10⁵ MPa,屈服强度 235 MPa,泊松比 0.27,应变率参数 C 和 p 分别为 40.4 和 5。聚氨酯芯材采用 Solid 单元、泡沫材料模型(* MAT_LOW_DENSITY_FOAM)模拟,密度 40 kg/m³,弹性模量 2.5 MPa,屈服强度 0.16 MPa。GFRP 防护层采用复合材料本构模型(* MAT_LAMINATED_COMPOSITE_FABRIC)模拟,密度 40 kg/m³,弹性模量 2.75 MPa,泊松比 0.16,剪切强度、压缩强度、拉伸强度分别为 42.18、168.21、291.6 MPa。橡胶垫块采用橡胶材料模型(MAT_MOONEY_RIVLIN_RUBBER)模拟,密度 1 150 kg/m³,泊松比 0.499,应变能密度函数参数 A 和 B 分别为 0.55、0.14 MPa。复合防撞装置各结构之间及其接触界面均采用共节点连接。复合防撞装置与桥梁承台及墩柱之间采用关键字 * CONTACT_AUTOMATIC_SURFACE_TO_SURFACE 定义接触关系。

为准确模拟船-复合防撞装置-桥之间的相互碰撞作用,船舶与墩柱、船舶与复合防撞装置、墩柱与复合防撞装置之间均设为自动面面接触方式

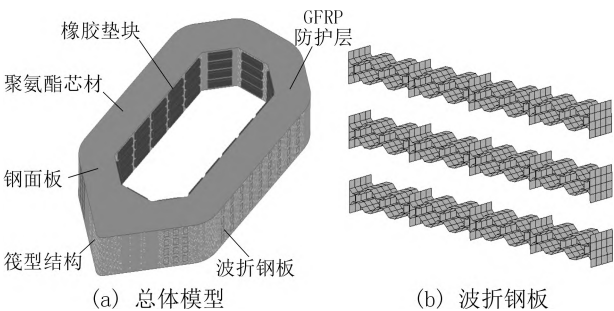


图 7 复合防撞装置有限元模型
Fig. 7 Finite Element Model of Composite Anti-Collision Device

(ASTS),其动、静态摩擦系数均取 0.3^[15]。船舶内部各甲板及肋骨之间均采用自动单面接触方式(ASS),其动、静态摩擦系数均取 0.21^[16]。

3.4 碰撞计算工况

根据《公路桥梁抗撞设计规范》(JTG/T 3360-02—2020),3 000 DWT 船舶的撞击速度取 3~5 m/s,结合工程需求和现场实际情况,船舶撞击速度取 4 m/s。分别考虑船舶航行的常水位(−0.136 m)与高水位(+1.236 m)、船舶正撞(0°)与斜撞(20°),以及设置、未设置复合防撞装置情况^[17],共设计 6 种工况,见表 1。

表 1 碰撞计算工况				
Tab. 1 Impact Cases Selected for Collision Calculation				
工况	水位	撞击角度/ (°)	复合防撞装置 设置情况	钢面板厚度/ mm
C1	常水位	0	未设置	
C2	常水位	0	设置	10
C3	高水位	0	未设置	
C4	高水位	0	设置	10
C5	常水位	20	未设置	
C6	常水位	20	设置	10

4 复合防撞装置抗撞性能分析

4.1 撞击力

各工况下撞击力时程曲线见图 8。由图 8 可知:① 常水位正撞时(C1、C2 工况),C2 工况设置复合防撞装置后,撞击力峰值由 C1 工况(未设复合防撞装置)时的 23.12 MN 降至 18.92 MN(降幅为 18.17%),撞击作用时间延长超过 1 s,说明复合防撞装置明显减小了撞击力上升段斜率,撞击力峰值的出现时间明显后移。② 高水位正撞时(C3、C4 工况),C4 工况设置复合防撞装置后,撞击力峰值由 C3 工况(未设复合防撞装置)时的 23.53 MN 降至 19.74 MN(降幅为 16.11%),撞击作用时间延长

约 1 s。C2、C4 工况下,船舶正撞承台时,船桥接触面积最大,其受力最为不利,但复合防撞装置仍能较稳定地削减撞击力峰值,撞击力峰值上升趋势平缓,并使撞击力峰值推迟 1.1 s 出现。③ 常水位斜撞时(C5、C6 工况),C6 工况设置复合防撞装置后,撞击力峰值由 C5 工况(未设复合防撞装置)时的 20.18 MN 降至 10.36 MN(降幅为 48.66%),说明斜撞时,复合防撞装置的防护性能显著提升。此外,船舶的航行方向在复合防撞装置的拨转下发生明显改变,极大降低了碰撞过程中的能量水平。

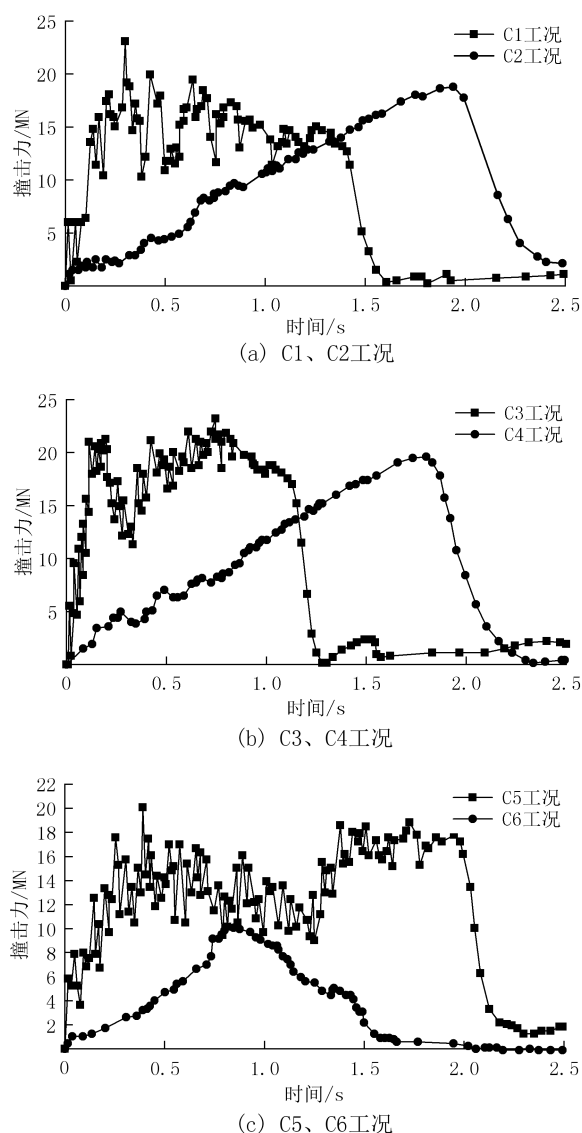


图 8 各工况下撞击力时程曲线

Fig. 8 Time-History Curves of Collision Force under Different Impact Cases

4.2 复合防撞装置耗能

各工况下复合防撞装置耗能时程曲线见图 9。由图 9 可知:① C2 工况下,钢面板耗能占比约为

49.30%,而聚氨酯芯材、波折钢板的耗能占比分别约为 26.89%和 23.81%。由于 3 000 DWT 船舶的动能较大且船艏结构尖锐,对复合防撞装置造成了明显撞深,但聚氨酯芯材和波折钢板在撞击中产生变形吸能,从而延缓了船舶的前进趋势。② C4 工况下,由于船舶撞深大幅增加,复合防撞装置需承担的耗能水平也显著提升。复合防撞装置的钢面板、聚氨酯芯材、波折钢板均充分发挥了各自的耗能能力,分别吸收了 15.01、10.36、9.47 MJ 能量(耗能占比分别约为 43.08%、29.74%、27.18%),避免了船舶动能直接作用于承台。③ C6 工况下,因船舶斜撞,复合防撞装置的变形程度较低,钢面板变形吸收的碰撞能占比约为 69.87%,而聚氨酯芯材和波折钢板吸能的占比仅约

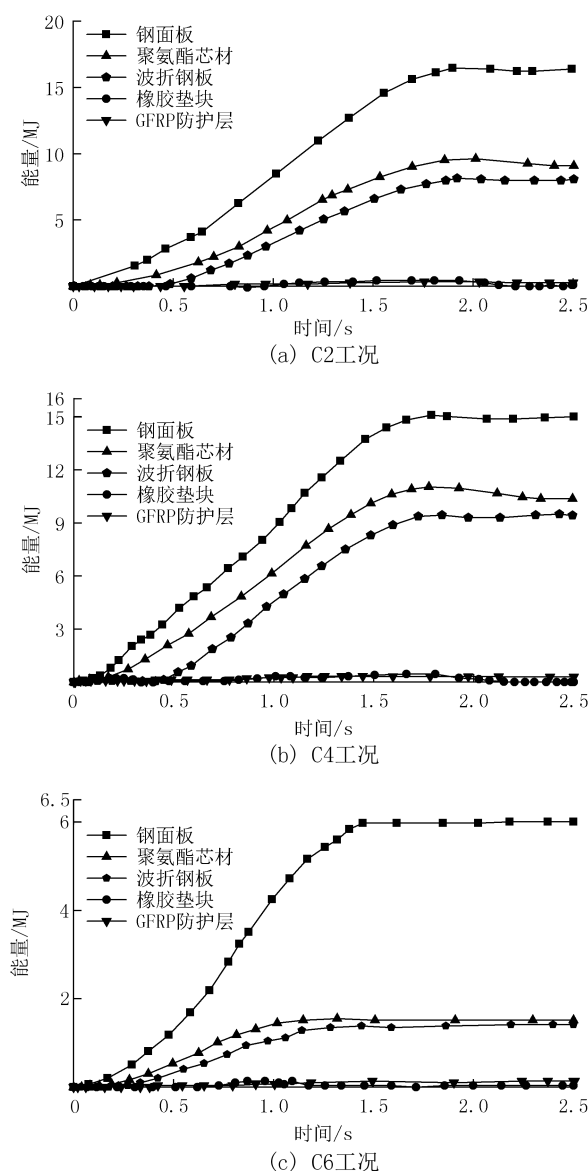


图 9 各工况下复合防撞装置耗能时程曲线

Fig. 9 Time-History Curves of Energy Consumption for Composite Anti-Collision Device under Different Impact Cases

为 16.83% 和 15.99%。

以上结果表明:钢面板是复合防撞装置主要的耗能构件,聚氨酯芯材和波折钢板的耗能水平则受撞击位置、撞击深度等因素影响。实际应用中可对结构作进一步优化,使聚氨酯芯材和波折钢板能够更好地协同钢面板进行耗能。

4.3 船艏、复合防撞装置及承台损伤

分析各工况下船艏损伤情况,结果见图 10。由图 10 可知:C1、C3、C5 工况中未设复合防撞装置,由于船艏结构较为尖锐,接触面积小且作用力集中,船艏发生明显凹陷,出现严重破坏。其中在斜撞 C5 工况下,船艏损伤更为明显,护舷、甲板凹陷,船艏外侧钢板破损严重。在设置复合防撞装置后,正撞 C2、C4 工况下,复合防撞装置的挤压变形对船艏结构形成包裹,吸收船舶动能,延缓了船舶速度,避免了船艏与承台直接接触,船艏结构仅轻微擦伤。斜撞 C6 工况下,复合防撞装置通过自身变形有效改变了船舶的行驶方向,使冲击能降至较低水平,船艏未发生凹陷。

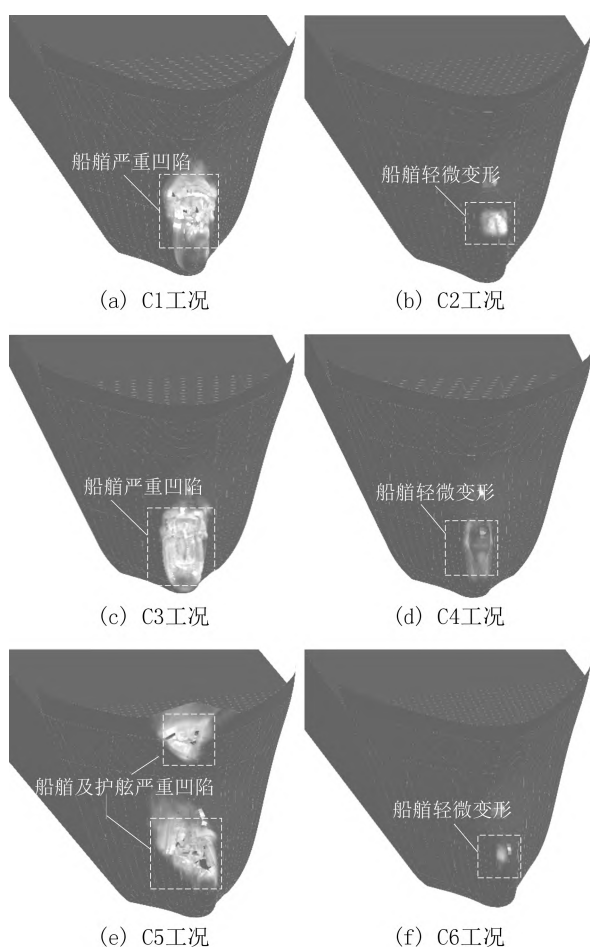


图 10 船艏损伤
Fig. 10 Damages of Ship Bow

分析各工况下复合防撞装置损伤情况,结果见图 11。由图 11 可知:复合防撞装置在变形过程中表现出良好的整体性能,未出现局部刺穿现象;在正撞 C2、C4 工况下,由于复合防撞装置刚度较低,船舶较大的冲击能作用使其发生挤压变形,从而包裹住船艏结构,耗能构件协同作用吸能并延缓船舶前进速度。由于船舶质量大,动能大,且船艏撞击部分尖锐,复合防撞装置迎撞面产生较大变形,其它部分基本无损伤。因此,撞击后仅需更换迎撞面模块,其它部分仍可投入应用。与正撞相比,在斜撞 C6 工况下,复合防撞装置通过自身的变形有效改变了船舶的行驶方向,整体变形更小。

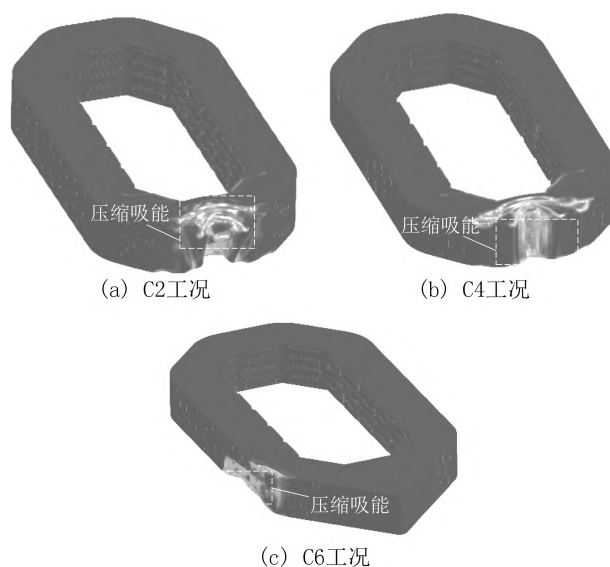


图 11 防撞装置损伤
Fig. 11 Damages of Anti-Collision Device

分析各工况下承台损伤情况,结果见图 12。由图 12 可知:与设置复合防撞装置相比,未设复合防撞装置的 C1、C3、C5 工况下,由于船艏结构较为尖锐,接触面积小且作用力集中,船舶对未设防复合防撞装置的承台及桥墩混凝土造成较大损伤,撞击位置处混凝土压碎破坏。设置复合防撞装置的 C2、C4、C6 工况下,多种耗能构件共同作用,极大降低了对桥墩及承台的冲击能,桥墩及承台基本未发生大的变形,混凝土保持完好,无混凝土压碎现象。

基于有限元分析结果可知:设置复合防撞装置后,桥梁结构响应明显减小;同时,复合防撞装置整体共同作用,吸收船舶动能,钢面板作为主要耗能构件,发挥了缓冲吸能作用;在设置复合防撞装置后,该装置充分变形耗能,保护了船舶和承台,具有良好的防护性能。

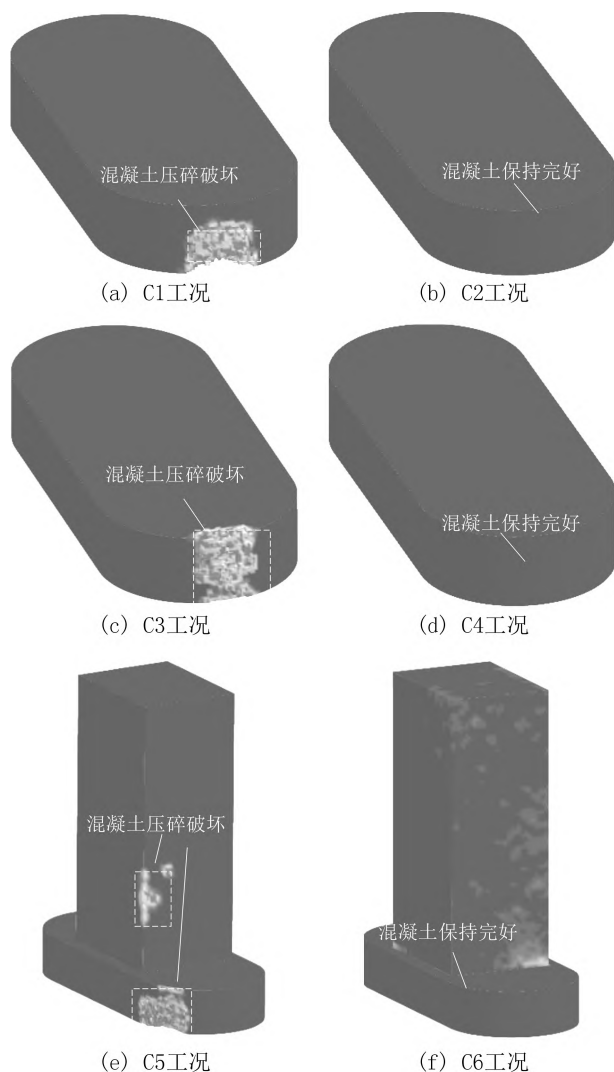


图 12 承台损伤
Fig. 12 Damages of Pile Cap

5 结 论

本文以广州沥心沙大桥主桥 18 号墩为背景,采用 LS-DYNA 软件对船舶撞击下固定式波折钢板-钢覆复合防撞装置的耗能性能及防护性能进行研究,得到以下结论:

(1) 未设复合防撞装置时,船舶正撞和斜撞桥墩承台时,均会使桥梁产生较大响应;设置复合防撞装置后,桥梁结构响应明显减小,正撞时撞击力峰值最大降幅为 18.17%,斜撞时撞击力峰值降幅为 48.66%。

(2) 复合防撞装置的钢面板是主要的耗能构件,发挥了缓冲吸能作用;聚氨酯芯材和波折钢板的耗能水平则受撞击位置、撞击深度等因素影响。实际应用中可对结构作进一步优化,使聚氨酯芯材和

波折钢板能够更好协同钢面板进行耗能。

(3) 未设复合防撞装置时,船舶和承台发生严重破坏,船舶发生明显的内陷,承台接触位置处表面混凝土碎裂严重。设复合防撞装置后,仅其迎撞面产生较大变形;复合防撞装置通过自身变形,减缓船舶速度,仅船舶发生轻微变形,产生轻微擦伤,而承台及桥墩未发生大的变形,混凝土保持完好。斜撞时,防撞装置通过自身的变形有效改变了船舶的行驶方向,整体变形更小。

广州沥心沙大桥已于 2023 年 4 月完成波折钢板-钢覆复合防撞装置加装工作。由于船舶撞击后仅复合防撞装置的迎撞面产生较大变形,后期维修中仅需更换防撞装置迎撞面,维护成本低;该复合防撞装置可进行模块化生产,预制加工好后分块运输,在施工现场拼装,安装工艺简单,并且后续运营、维护技术方便,维修费用较低,具有较好的经济性和适用性,在实际工程项目中具有广阔的应用前景。

参考文献 (References):

- [1] 姜海波, 宁平华, 王定文. 广州市南沙区洪奇沥第二大桥加固设计[J]. 世界桥梁, 2008(2): 60-62.
(JIANG Haibo, NING Pinghua, WANG Dingwen. Strengthening Design of the Second Hongqili Bridge in Nansha District, Guangzhou City[J]. World Bridges, 2008(2): 60-62. in Chinese)
- [2] WANG F, CHANG H J, MA B H, *et al.* Flexible Guided Anti-Collision Device for Bridge Pier Protection against Ship Collision: Numerical Simulation and Ship Collision Field Test[J]. Ocean Engineering, 2023, 271: 113696.
- [3] 罗 强, 刘 榕, 樊 伟, 等. 钢-复合材料组合防撞装置在不同船舶撞击下的性能分析[J]. 桥梁建设, 2020, 50(1): 67-73.
(LUO Qiang, LIU Rong, FAN Wei, *et al.* Performance of Anti-Collision Device Made from Steel and Composite Material under Different Types of Vessel Collisions[J]. Bridge Construction, 2020, 50(1): 67-73. in Chinese)
- [4] SHEN D J, SUN W B, FAN W, *et al.* Behavior and Analysis of Simply Supported Bridges under Vessel Side Collisions: Implications from Collapse of the Taiyangbu Bridge[J]. Journal of Bridge Engineering, 2022, 27(9): 04022076.
- [5] ZHANG B, XU Z F, ZHANG J, *et al.* A Warning Framework for Avoiding Vessel-Bridge and Vessel-

- Vessel Collisions Based on Generative Adversarial and Dual-Task Networks[J]. *Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering*, 2022, 37(5): 629-649.
- [6] WANG J J, SONG Y C, WANG W, *et al.* Evaluation of Composite Crashworthy Device for Pier Protection against Barge Impact[J]. *Ocean Engineering*, 2018, 169: 144-158.
- [7] 王 飞, 吕忠达, 赵 卓, 等. 基于刚柔匹配的桥梁柔性防撞装置研究[J]. *桥梁建设*, 2021, 51(1): 82-87. (WANG Fei, LYU Zhongda, ZHAO Zhuo, *et al.* Research on Flexible Anti-Collision Device for Bridges Based on Rigid-Flexible Matching[J]. *Bridge Construction*, 2021, 51(1): 82-87. in Chinese)
- [8] MANOHAR T, SURIBABU C R, MURALI G, *et al.* A Novel Steel-PAFRC Composite Fender for Bridge Pier Protection under Low Velocity Vessel Impacts[J]. *Structures*, 2020, 26: 765-777.
- [9] 樊 伟. 船撞下桥梁结构动力需求及桩承结构防撞能力分析方法[M]. 上海: 同济大学, 2012. (FAN Wei. Dynamic Demand of Bridge Structures and Capacity of Pile-Supported Protection Structures under Vessel Impacts [M]. Shanghai: Tongji University, 2012. in Chinese)
- [10] FAN W, YUAN W C, CHEN B S. Steel Fender Limitations and Improvements for Bridge Protection in Ship Collisions[J]. *Journal of Bridge Engineering*, 2015, 20(12): 06015004.
- [11] 中华人民共和国住房和城乡建设部, 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局. 内河通航标准: GB 50139—2014[S]. 北京: 中国计划出版社, 2014. (Ministry of Housing and Urban-Rural Development of the People's Republic of China, General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the People's Republic of China. Navigation Standard of Inland Waterway: GB 50139-2014[S]. Beijing: China Planning Press, 2014.)
- [12] FAN W, SHEN D J, HUANG X, *et al.* Reinforced Concrete Bridge Structures under Barge Impacts: FE Modeling, Dynamic Behaviors, and UHPFRC-Based Strengthening[J]. *Ocean Engineering*, 2020, 216: 108116.
- [13] 方 海, 姚鹏飞, 沈孔健, 等. 自浮式钢箱-软体多级耗能防船撞装置撞击试验研究[J]. *桥梁建设*, 2022, 52(3): 38-44. (FANG Hai, YAO Pengfei, SHEN Kongjian, *et al.* Impact Tests of Multistage Energy Dissipation and Collision Protection Device of Combined Floating Steel Box and Soft Object[J]. *Bridge Construction*, 2022, 52(3): 38-44. In Chinese)
- [14] GHOLIPOUR G, ZHANG C W, MOUSAVI A A. Nonlinear Numerical Analysis and Progressive Damage Assessment of a Cable-Stayed Bridge Pier Subjected to Ship Collision[J]. *Marine Structures*, 2020, 69: 102662.
- [15] JIANG H, CHORZEPA M G. Evaluation of a New FRP Fender System for Bridge Pier Protection against Vessel Collision[J]. *Journal of Bridge Engineering*, 2015, 20(2): 05014010.
- [16] HOGSTROM P, RINGSBERG J W. Assessment of the Crashworthiness of a Selection of Innovative Ship Structures [J]. *Ocean Engineering*, 2013, 59: 58-72.
- [17] 罗 赞. 船舶撞击桥墩动力响应影响因素研究[J]. *世界桥梁*, 2020, 48(4): 55-59. (LUO Yun. Study of Factors Influencing Dynamic Response of Pier to Vessel Collision[J]. *World Bridges*, 2020, 48(4): 55-59. in Chinese)



TIAN Huainian

田怀念

1977—, 男, 高级工程师

1998年毕业于石家庄铁道学院土木工程专业, 工学学士。研究方向: 桥梁工程

E-mail: 530913805@qq.com

(编辑: 王 娣)